



Microcontroladores

Unidad 4: Periféricos

4.1: GPIO

Dr. Carlos Alberto Aguilar Avelar

Ing. en Computación

Facultad de Ingeniería - UABC

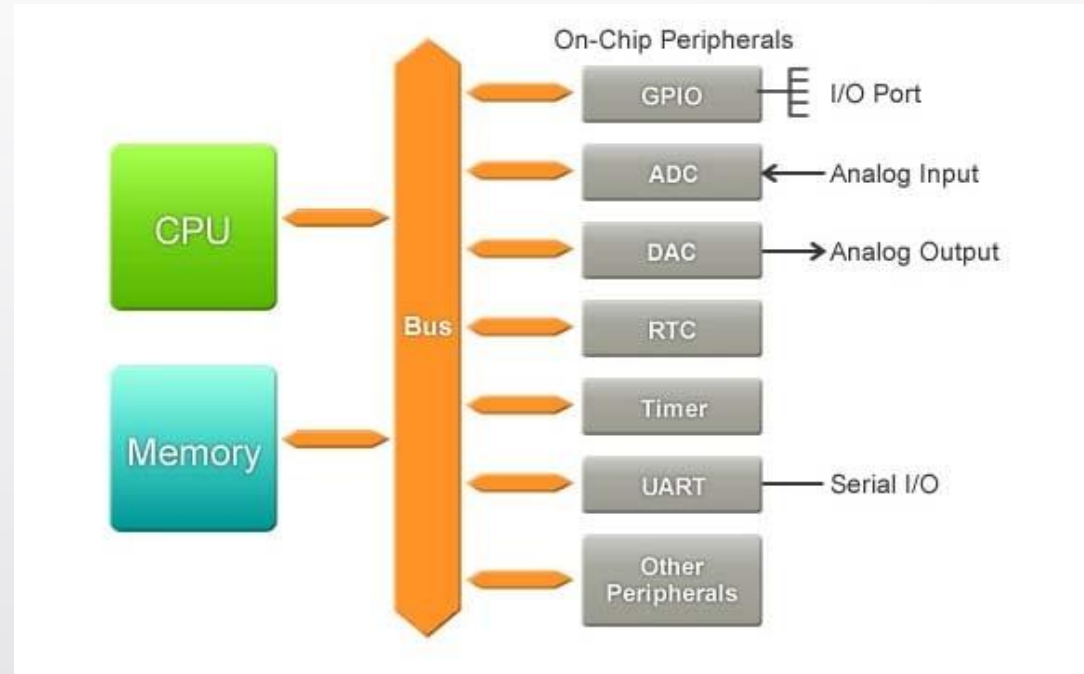
2025-2

Periféricos

Dispositivos de entrada y salida que funcionan como la interfaz entre la CPU y el mundo exterior.

Funciones:

1. Reciben información del exterior y la transforman en bits que pueden ser utilizados por la CPU durante la ejecución del programa.
2. Reciben bits de la CPU y los transforman en información o acciones requeridas en el mundo exterior.



Son usados por medio de **Registros de Función Específica (SFRs)**, los cuales contienen:

- **fusibles** para configurar su funcionamiento,
- **banderas** que indican su estado y
- **registros de datos** donde leemos/escribimos la información del/para el exterior.

Puertos de entrada/salida digital (GPIO)

Una Entrada/Salida de Propósito General o GPIO por sus siglas en inglés, es una terminal específica del microcontrolador, cuya función es intercambiar (leer/escribir) datos lógicos con el exterior. Se organizan en puertos de tamaño definido y su comportamiento se puede programar en tiempo de ejecución.

Puerto B (8 bits)
Puerto C (7 bits)
Puerto D (8 bits)

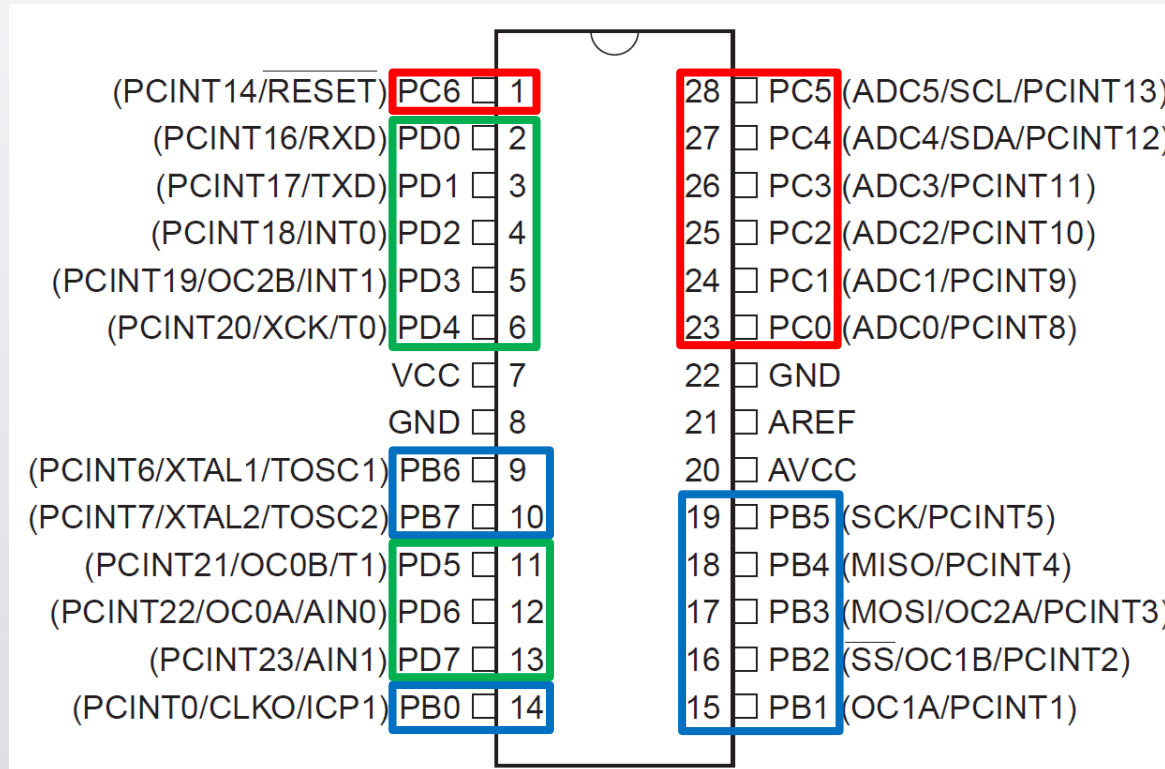


Figure 13-2. General Digital I/O⁽¹⁾

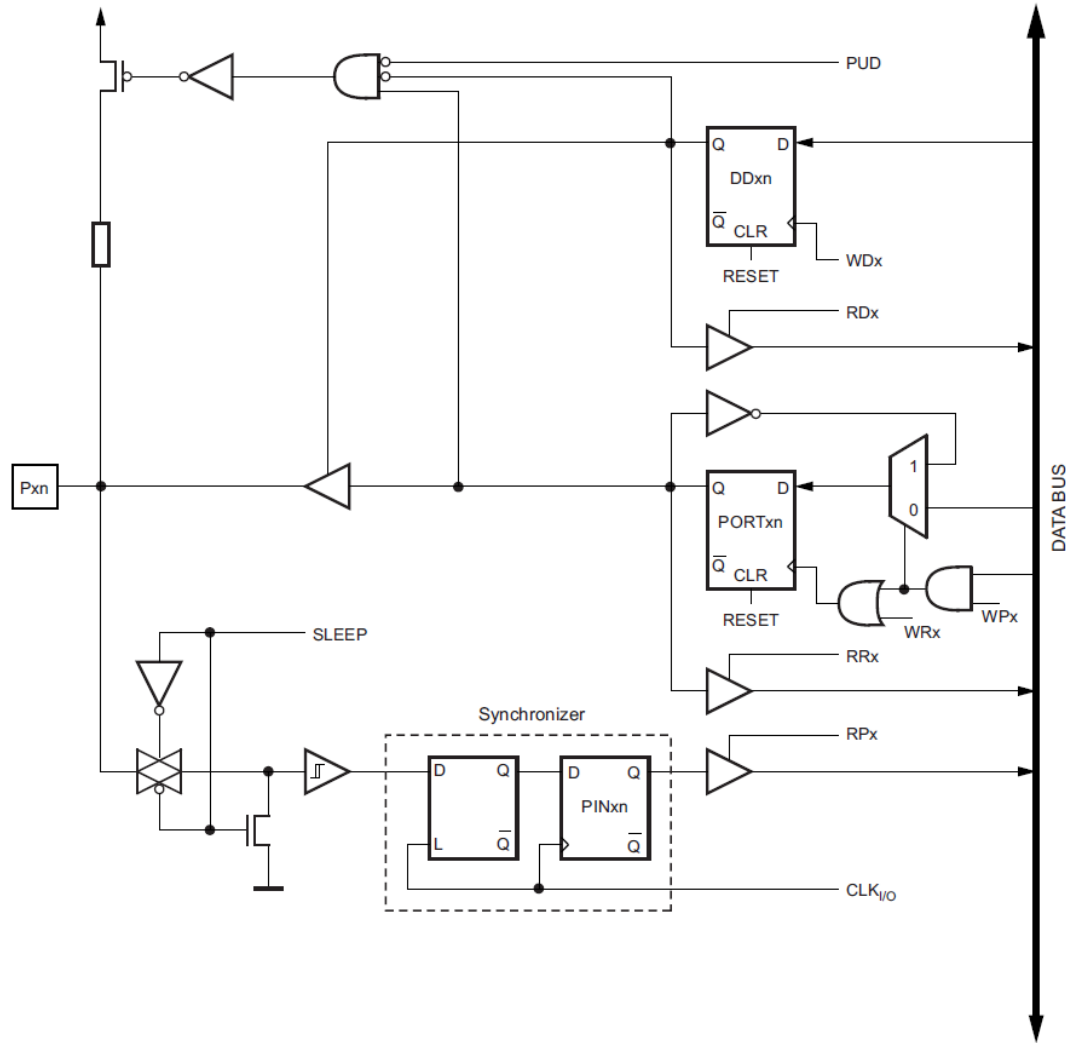
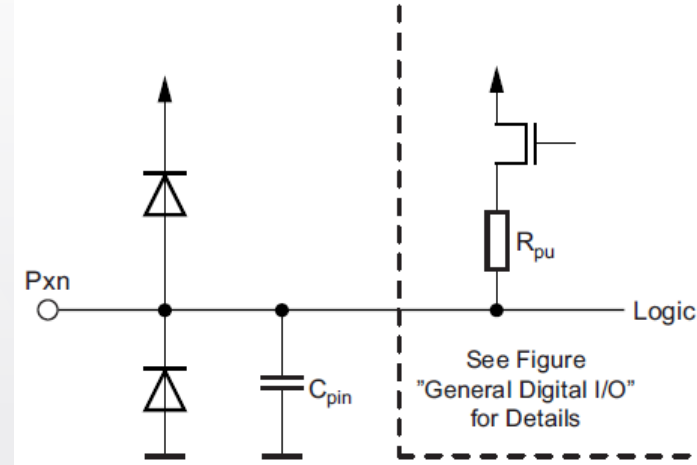


Figure 13-1. I/O Pin Equivalent Schematic



Resistencia Pull-up:

Es una resistencia usada para asegurar un nivel lógico alto en una entrada del microcontrolador.

Resistencia Pull-down:

Es una resistencia usada para asegurar un nivel lógico bajo en una entrada del microcontrolador.

Registros de los puertos de E/S digital

MCUCR – MCU Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x35 (0x55)	–	BODS	BODSE	PUD	–	–	IVSEL	IVCE	MCUCR
Read/Write	R	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

- **Bit 4 – PUD: Pull-up Disable**

When this bit is written to one, the pull-ups in the I/O ports are disabled even if the DDxn and PORTxn registers are configured to enable the pull-ups ({DDxn, PORTxn} = 0b01). See [Section 13.2.1 “Configuring the Pin” on page 59](#) for more details about this feature.

PORTB – The Port B Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x05 (0x25)	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0	PORTB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

DDRB – The Port B Data Direction Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x04 (0x24)	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0	DDRB
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

PINB – The Port B Input Pins Address

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
0x03 (0x23)	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0	PINB
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R	R	
Initial Value	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	

Configuraciones de las terminales de E/S digital



Table 13-1. Port Pin Configurations

DDxn	PORTxn	PUD (in MCUCR)	I/O	Pull-up	Comment
0	0	X	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
0	1	0	Input	Yes	Pxn will source current if ext. pulled low.
0	1	1	Input	No	Tri-state (Hi-Z)
1	0	X	Output	No	Output low (sink)
1	1	X	Output	No	Output high (source)

Ejemplos de configuración

Salidas digitales

MCUCR – MCU Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x35 (0x55)	–	BODS	BODSE	PUD 1	–	–	IVSEL	IVCE
Read/Write	R	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

PORTB – The Port B Data Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x05 (0x25)	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0
	0	0	0	0	1	0	0	0

DDRB – The Port B Data Direction Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x04 (0x24)	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0
	1	1	1	1	1	1	1	1

PINB – The Port B Input Pins Address

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x03 (0x23)	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0
	0	0	0	0	1	0	0	0

Entradas digitales con y sin pull-ups

MCUCR – MCU Control Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x35 (0x55)	–	BODS	BODSE	PUD 0	–	–	IVSEL	IVCE
Read/Write	R	R	R	R/W	R	R	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

PORTB – The Port B Data Register **Port B Pull-up Disable Register**

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x05 (0x25)	PORTB7	PORTB6	PORTB5	PORTB4	PORTB3	PORTB2	PORTB1	PORTB0
	0	0	0	0	1	1	1	1

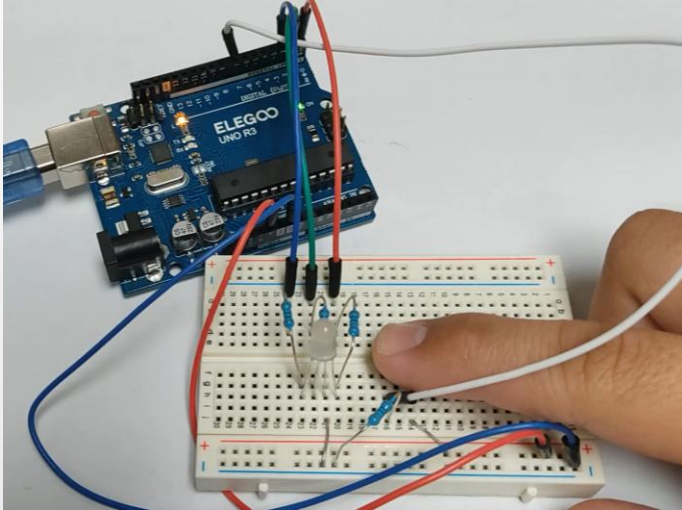
DDRB – The Port B Data Direction Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x04 (0x24)	DDB7	DDB6	DDB5	DDB4	DDB3	DDB2	DDB1	DDB0
	0	0	0	0	0	0	0	0

PINB – The Port B Input Pins Address

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x03 (0x23)	PINB7	PINB6	PINB5	PINB4	PINB3	PINB2	PINB1	PINB0
	X	X	X	X	1	1	1	1

Programa de Ejemplo #1- Pushbutton & LED_RGB



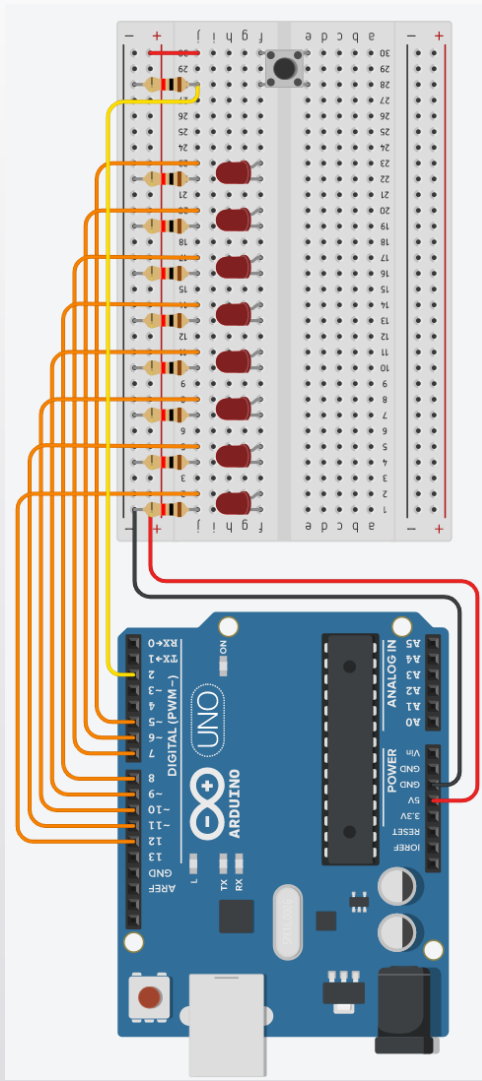
POLLING o
ENCUESTA

```
#define F_CPU 16000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

int main(void)
{
    // Configure PortD I/O SFRs
    DDRD|=0b00000111; // PinD0-D2 as Output
    DDRD&=0b01111111; // PinD7 as Input

    uint8_t counter = 0;
    while (1)
    {
        if (PIND & 0b10000000) // If PinD7 is active
        {
            counter++;
            if(counter>7) counter = 0;
            PORTD = counter; // Set the output
            _delay_ms(200);
        }
    }
}
```


Actividad 4.1- Driver GPIO – 8-bit binary counter



Paso 1: Escriba una librería de funciones que permita configurar y usar cualquier puerto GPIO del microcontrolador Atmega328P. La librería o driver debe contener las siguientes funciones:

1. **Configurar Pin** como entrada/salida
2. **Configurar Puerto** como entradas/salidas
3. **Leer** estado de un **Pin**
4. **Escribir** el estado de un **Pin**
5. **Leer** el estado de un **Puerto**
6. **Escribir** el estado de un **Puerto**

Paso 2: Utilizando el driver, realice un contador binario de 8 bits, cuya cuenta aumente al presionar un botón. **El programa del contador de bits, deben ser usadas al menos 4 de las 6 funciones del driver.**

Paso 3: Simule el código en Proteus y verifique su funcionamiento.

Paso 4: Elabore un reporte que contenga el código del programa y el código de la librería/driver del GPIO con comentarios explicando su funcionamiento, así como evidencias multimedia (fotos/animaciones/video/link) de su funcionamiento en simulación.

Interrupciones Externas

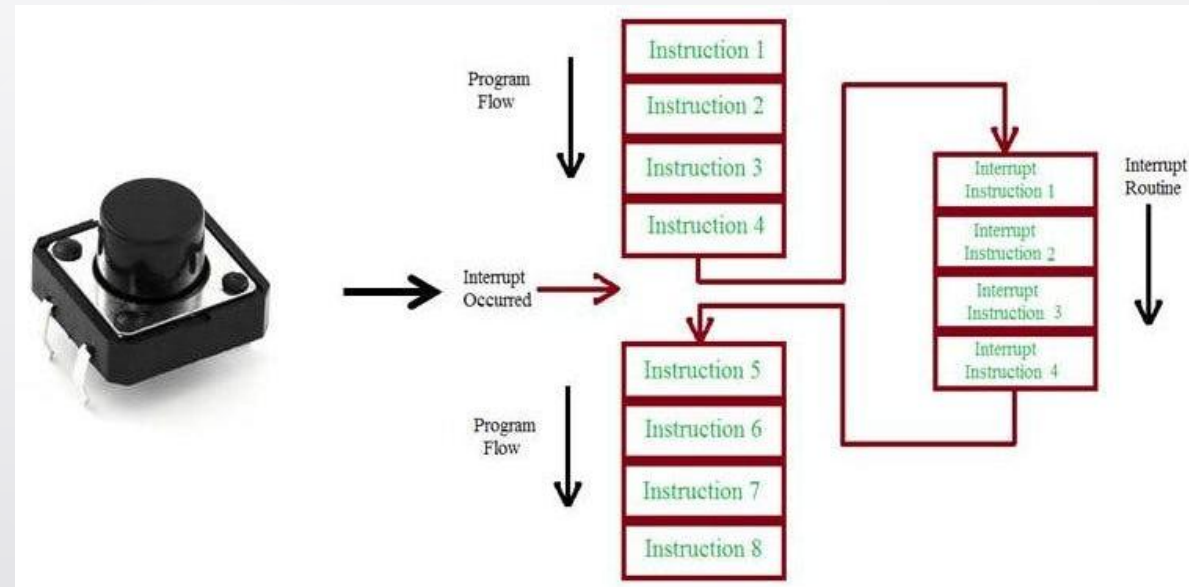
Es una interrupción generada por un hardware o dispositivo externo, que se dispara mediante el cambio de nivel lógico en una o más terminales del microcontrolador.

External Interrupt: Detecta el cambio de nivel de un pin en particular:

- INT0 (PinD2)
- INT1 (PinD3)

Pin Change Interrupt: Detecta el cambio de cualquier pin un puerto completo.

- PCINT0 (PortB)
- PCINT1 (PortC)
- PCINT2 (PortD)



Registros de Interrupción Externa

EIMSK – External Interrupt Mask Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x1D (0x3D)	–	–	–	–	–	–	INT1	INT0
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

INT0: External Interrupt Request 0 Enable (PIN D2)

INT1: External Interrupt Request 1 Enable (PIN D3)

EIFR – External Interrupt Flag Register

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x1C (0x3C)	–	–	–	–	–	–	INTF1	INTF0
Read/Write	R	R	R	R	R	R	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

INF0: External Interrupt Flag 0

INF1: External Interrupt Flag 1

Registros de Interrupción Externa



EICRA – External Interrupt Control Register A

The external interrupt control register A contains control bits for interrupt sense control.

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
(0x69)	–	–	–	–	ISC11	ISC10	ISC01	ISC00
Read/Write	R	R	R	R	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

Table 12-2. Interrupt 0 Sense Control

ISC01	ISC00	Description
0	0	The low level of INT0 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT0 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT0 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT0 generates an interrupt request.

Table 12-1. Interrupt 1 Sense Control

ISC11	ISC10	Description
0	0	The low level of INT1 generates an interrupt request.
0	1	Any logical change on INT1 generates an interrupt request.
1	0	The falling edge of INT1 generates an interrupt request.
1	1	The rising edge of INT1 generates an interrupt request.

Global Interrupt Enable

SREG – AVR Status Register

The AVR status register – SREG – is defined as:

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
0x3F (0x5F)	I	T	H	S	V	N	Z	C
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0

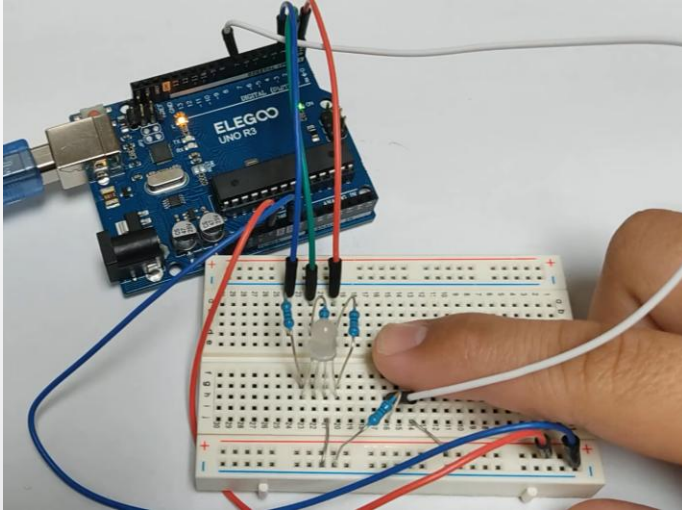
- **Bit 7 – I: Global Interrupt Enable**

The global interrupt enable bit must be set for the interrupts to be enabled.

SEI and CLI instructions

- **Bit 6 – T: Bit Copy Storage**
- **Bit 5 – H: Half Carry Flag**
- **Bit 4 – S: Sign Bit, $S = N \oplus V$**
- **Bit 3 – V: Two's Complement Overflow Flag**
- **Bit 2 – N: Negative Flag**
- **Bit 1 – Z: Zero Flag**
- **Bit 0 – C: Carry Flag**

Programa de Ejemplo #2- Pushbutton & LED_RGB



RUTINA DE
ATENCIÓN DE LA
INTERRUPCIÓN

```
#define F_CPU 16000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>

uint8_t counter = 0;
int main(void)
{
    // Configure PortD I/O SFRs
    DDRD |= 0b01110000; // PinD4-D6 as Output
    DDRD &= 0b11110111; // PinD3(INT1) as Input
    // Configure External Interrupt SFRs
    EICRA |= 0b00001100; // Trigger on Rising Edge
    EIMSK |= 0b00000010; // Enable INT1
    sei(); //Enable Global Interrupt Mask

    while (1)
    {
    }
}

ISR (INT1_vect)
{
    _delay_ms(100); //De-bounce delay
    counter++;
    if(counter>7) counter = 0;
    PORTD = counter<<4; // Set the output
}
```